

Code về FSDT và những vấn đề

Bài trình bày này có tại: https://github.com/HytheSkibidiSigma/PINN_FSDT

Dịch thuật & biên soạn: Nguyễn Lê Hy

Ngày 29 tháng 5 năm 2026

Danh mục nội dung

- 1 Nhắc lại những việc đã làm
- 2 So sánh CLPT và FSDT
- 3 Code FSDT
- 4 Kết quả đạt được
- 5 Yếu tố nhiệt độ và sự tác động
- 6 So sánh nghiệm giải tích

Tóm tắt về bài trình bày trước

Trong lần thuyết trình hôm trước, em đã nói qua về các vấn đề như sau:

- Em đã tiến hành viết paper để luyện khả năng viết, và tìm hiểu về lý thuyết cũng như là cách lấy dữ liệu từ paper [1]

Kết quả thu được

- Ở lần trước, sau khi chạy code thì kết quả thu được vẫn không trùng khớp với kết quả có thể đạt được ở paper, nên em đã tiến hành fix lại để cho ra kết quả khả quan hơn.

Kết quả đáng chú ý

	Predicted results	Analytical solutions	Error
(0°) laminated plate			
w ₀ at the center (0, 0)	0.1219	0.1308	6.81%
M _{xx} at the center (0, 0)	0.0385	0.0439	12.30%
M _{yy} at the center (0, 0)	0.0006	0.0007	10.84%
M _{xx} at mid-edge (-a/2, 0)	-0.0882	-0.0870	1.37%
M _{yy} at mid-edge (0, -b/2)	-0.0072	-0.0112	35.39%
(0°/90°) laminated plate			
w ₀ at the center (0, 0)	0.3977	0.3954	0.58%
M _{xx} at the center (0, 0)	0.0224	0.0239	6.14%
M _{yy} at the center (0, 0)	0.0276	0.0239	15.64%
M _{xx} at mid-edge (-a/2, 0)	-0.0602	-0.0553	8.94%
M _{yy} at mid-edge (0, -b/2)	-0.0454	-0.0553	17.96%
(0°/90°/0°) laminated plate			
w ₀ at the center (0, 0)	0.1358	0.1371	0.93%
M _{xx} at the center (0, 0)	0.0432	0.0444	2.72%
M _{yy} at the center (0, 0)	0.0012	0.0018	31.40%
M _{xx} at mid-edge (-a/2, 0)	-0.0892	-0.0881	1.25%
M _{yy} at mid-edge (0, -b/2)	-0.0142	-0.0157	9.82%
(0°/90°)_2 laminated plate			
w ₀ at the center (0, 0)	0.1706	0.1761	3.13%
M _{xx} at the center (0, 0)	0.0242	0.0249	2.96%
M _{yy} at the center (0, 0)	0.0192	0.0249	22.88%
M _{xx} at mid-edge (-a/2, 0)	-0.0525	-0.0565	7.04%
M _{yy} at mid-edge (0, -b/2)	-0.0580	-0.0565	2.71%

Hình: Kết quả mô phỏng

Từ CLPT → FSDT: Sự khác biệt về bản chất lý thuyết

Lý thuyết tấm cổ điển (CLPT)

- **Giả thuyết Kirchhoff:** Mặt cắt ngang ban đầu vuông góc với mặt trung hòa thì sau khi uốn vẫn phẳng và **vuông góc** với mặt trung hòa.
- **Biến dạng trượt:** Bỏ qua hoàn toàn biến dạng trượt cắt ngang ($\gamma_{xz} = 0, \gamma_{yz} = 0$).
- **Phạm vi áp dụng:** Chỉ chính xác đối với tấm **rất mỏng**. CLPT thường làm mô hình "cứng" hơn thực tế, dẫn đến dự đoán độ võng thấp hơn.

Lý thuyết biến dạng cắt bậc nhất (FSDT)

- **Giả thuyết Mindlin:** Mặt cắt ngang sau khi uốn vẫn phẳng nhưng **không bắt buộc vuông góc** với mặt trung hòa (các góc xoay ϕ_x, ϕ_y độc lập với độ võng w).
- **Biến dạng trượt:** Có tính đến trượt cắt ngang ($\gamma_{xz} \neq 0, \gamma_{yz} \neq 0$). Yêu cầu sử dụng **hệ số hiệu chỉnh trượt** (K_s) do giả định trượt không đổi qua bề dày.
- **Phạm vi áp dụng:** Phù hợp cho cả tấm mỏng và tấm **dày vừa**, phản ánh độ lún và biến dạng sát thực tế hơn.

Khởi tạo 5 Mạng Nơ-ron Độc lập

Để mô phỏng lý thuyết FSDT, mô hình yêu cầu 5 biến tự do (thay vì 3 biến như CLPT). Ta khởi tạo 5 mạng FNN song song để dự đoán các trường chuyển vị:

```
1 # Khai báo 5 mạng FNN riêng biệt cho FSDT
2 Net_u = FNN(layers).to(device)
3 Net_v = FNN(layers).to(device)
4 Net_w = FNN(layers).to(device)
5 Net_phix = FNN(layers).to(device)
6 Net_phiy = FNN(layers).to(device)
7
8 # Dự đoán chuyển vị và góc xoay từ tọa độ (x,y)
9 u = Net_u(X_f)
10 v = Net_v(X_f)
11 w = Net_w(X_f)
12 phix = Net_phix(X_f)
13 phiy = Net_phiy(X_f)
14
```

- **Ý nghĩa cơ học:** Việc tách riêng ϕ_x, ϕ_y khỏi đạo hàm của w (như trong dòng code trên) chính là giả thuyết cốt lõi của Mindlin-Reissner (FSDT), cho phép mặt cắt ngang xoay tự do.

Tính đạo hàm

Sử dụng Autograd của PyTorch để tính đạo hàm liên tục. Hệ số trượt K_s được đưa vào để tính toán chính xác lực cắt.

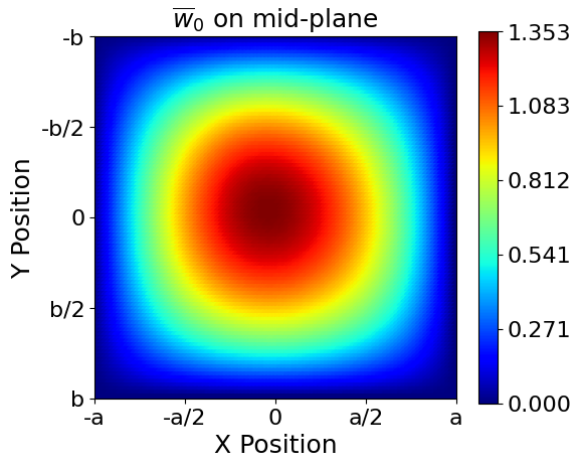
```
1 # Tính đạo hàm bậc 1 của w bằng Autograd
2 dw_x = torch.autograd.grad(w, x, grad_outputs=torch.ones_like(w), create_graph=True)[0]
3 dw_y = torch.autograd.grad(w, y, grad_outputs=torch.ones_like(w), create_graph=True)[0]
4
5 # Biến dạng trượt ngang của FSDT
6 gam_xz = dw_x + phix
7 gam_yz = dw_y + phiy
8
9 # Hệ số hiệu chỉnh trượt
10 Ks = 5/6
11
12 # Nội lực
13 Q_x = Ks * A55 * gam_xz
14 Q_y = Ks * A44 * gam_yz
15
```

- **Ý nghĩa cơ học:** $K_s = 5/6$ bắt buộc phải xuất hiện để bù trừ cho giả định biến dạng trượt phân bố đều qua bề dày, giúp đưa nội lực FSDT tiệm cận thực tế 3D.

Thay vì phải vất vả giải các phương trình vi phân đạo hàm riêng (PDE), mô hình PINN tìm nghiệm bằng cách cực tiểu hóa Tổng thể năng của hệ.

```
1 # Tính mật độ năng lượng tung phan
2 U_m = 0.5 * (N_xx*eps_xx + N_yy*eps_yy + 2*N_xy*eps_xy) # Năng lượng mang
3 U_b = 0.5 * (M_xx*k_xx + M_yy*k_yy + 2*M_xy*k_xy)      # Năng lượng uốn
4 U_s = 0.5 * (Q_x*gam_xz + Q_y*gam_yz)                   # Năng lượng trượt
5 U_e = q0 * w                                             # Công do ngoại lực
6
7 # Hàm Loss = Tổng The Năng
8 Loss = torch.mean(U_m + U_b + U_s - U_e)
9
10 # Cập nhật trong số mạng Neron
11 Loss.backward()
12 optimizer.step()
13
```


Kết quả thu được



Hình: Kết quả đạt được

Biến đổi hệ số giãn nở nhiệt

Vật liệu composite có tính dị hướng nhiệt. Hệ số giãn nở dọc sợi (α_1) và ngang sợi (α_2) là khác nhau. Khi xét trong hệ tọa độ chung (x, y) của tấm, ta áp dụng phép xoay hệ tọa độ:

Vector hệ số giãn nở nhiệt của lớp thứ k

$$\begin{Bmatrix} \alpha_x \\ \alpha_y \\ \alpha_{xy} \end{Bmatrix}^{(k)} = [T]^{-1} \begin{Bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ 0 \end{Bmatrix}^{(k)} \quad (1)$$

Khi tấm chịu sự thay đổi nhiệt độ đồng đều ΔT , biến dạng tự do do nhiệt độ (Thermal Strain) sinh ra trong lớp thứ k là:

$$\{\epsilon^T\}^{(k)} = \begin{Bmatrix} \alpha_x \\ \alpha_y \\ \alpha_{xy} \end{Bmatrix}^{(k)} \Delta T \quad (2)$$

Định luật Hooke mở rộng

Mạng nơ-ron (PINN) dự đoán trường chuyển vị, từ đó tính ra **Biến dạng tổng** (ϵ). Tuy nhiên, ứng suất chỉ sinh ra bởi phần **Biến dạng cơ học** (ϵ^m).

Nguyên lý phân tách biến dạng

$$\{\epsilon^m\} = \{\epsilon\} - \{\epsilon^T\}$$

Từ đó, phương trình ứng suất đối với lớp vật liệu thứ k theo định luật Hooke được viết lại:

$$\{\sigma\}^{(k)} = [\bar{Q}]^{(k)} \left(\{\epsilon\} - \{\epsilon^T\}^{(k)} \right) \quad (3)$$

Khai triển theo lý thuyết tấm:

$$\{\sigma\}^{(k)} = [\bar{Q}]^{(k)} \left(\{\epsilon^0\} + z\{\kappa\} - \{\epsilon^T\}^{(k)} \right) \quad (4)$$

Lực nhiệt và Mô-men nhiệt (N^T, M^T)

Tích phân ứng suất dọc theo chiều dày h của tấm composite, ta thu được phương trình Nội lực và Mô-men có chứa thành phần nhiệt:

$$N = [A]\{\epsilon^0\} + [B]\{\kappa\} - \{N^T\} \quad (5)$$

$$M = [B]\{\epsilon^0\} + [D]\{\kappa\} - \{M^T\} \quad (6)$$

Định nghĩa Lực và Mô-men nhiệt

Đây là các đại lượng hằng số (tiền xử lý) tổng hợp tác động nhiệt của các lớp:

$$\{N^T\} = \Delta T \sum_{k=1}^n [\bar{Q}]^{(k)} \{\alpha\}^{(k)} (z_k - z_{k-1})$$

$$\{M^T\} = \frac{\Delta T}{2} \sum_{k=1}^n [\bar{Q}]^{(k)} \{\alpha\}^{(k)} (z_k^2 - z_{k-1}^2)$$

Đặc tính uốn nhiệt

Ý nghĩa vật lý của Mô-men nhiệt $\{M^T\}$:

- **Với tâm đối xứng (VD: [0/90/90/0]):** Do tính đối xứng qua mặt trung hòa, tổng tích phân mô-men nhiệt $\{M^T\} = 0$. Tấm chỉ giãn nở phẳng, không bị uốn cong.
- **Với tâm bất đối xứng (VD: [0/90]):** Tính chất của nửa trên và nửa dưới mặt trung hòa khác biệt hoàn toàn $\Rightarrow \{M^T\} \neq 0$.
- **Hệ quả Cơ học:** Dưới tác dụng của biến thiên nhiệt độ ΔT , ngay cả khi không có ngoại lực q_0 , tấm composite [0/90] vẫn xuất hiện **Mô-men nội tại bề cong bề mặt**, gây ra hiện tượng cong vênh.

Tích hợp vào Hàm năng lượng

Để mô hình PINN học được hiệu ứng uốn nhiệt, **Tổng thể năng** Π (chính là Hàm Loss $\mathcal{L}$) được bổ sung thêm Công sinh ra do tác dụng nhiệt ($U_{thermal}$).

Thể năng biến dạng nhiệt

Năng lượng nhiệt được tính bằng tích vô hướng giữa (N^T, M^T) và trường biến dạng, độ cong do mạng nơ-ron dự đoán:

$$U_{thermal} = \int_{\Omega} (\{N^T\}^T \{\epsilon^0\} + \{M^T\}^T \{\kappa\}) d\Omega \quad (7)$$

Hàm Tối ưu Mục tiêu của PINN:

$$\mathcal{L}_{PINN} = U_m + U_b + U_s - \mathbf{U}_{thermal} - U_e \xrightarrow{\text{Adam}} \min \quad (8)$$

AI sẽ tự động cập nhật trọng số để tìm trạng thái cân bằng năng lượng mới!

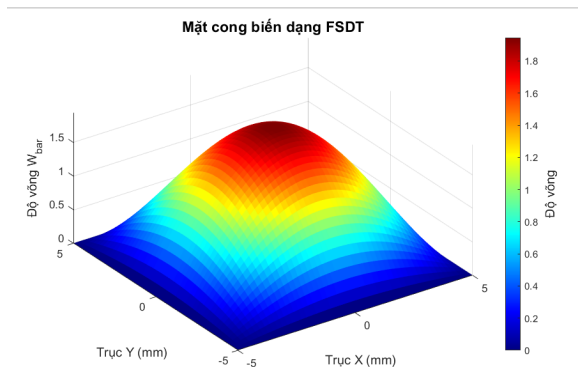
Code bổ sung Nhiệt

- Tích hợp thành phần nhiệt lượng vào hàm mất mát năng lượng.
- **Lực và Mô-men nhiệt:** Được tính toán trực tiếp từ tích phân qua các lớp:

```
1 # Tích phân NT và MT tại các lớp [0/90]
2 NT_xx = Delta_T * ((Q11_1*alpha_x1 + Q12_1*alpha_y1)*t_layer + ...)
3 MT_xx = 0.5 * Delta_T * ((Q11_1*alpha_x1 + Q12_1*alpha_y1)*(0 - (-t_layer)**2) + ...)
4
5 # Cập nhật vào The năng tổng
6 U_thermal = torch.mean(NT_xx * eps_xx + NT_yy * eps_yy + MT_xx * k_xx + MT_yy * k_yy)
7 U_e = W_ext + U_thermal # Tổng công của ngoại lực và nhiệt
8
9 # Loss Function theo nguyên lý cực tiểu thế năng
10 Loss = U_m + U_b + U_s - U_e
11
```

- *Lưu ý:* N_{ij} và M_{ij} được cập nhật trừ đi thành phần nhiệt để đảm bảo đúng quan hệ Hooke mở rộng.

Nghiệm giải tích bằng Matlab

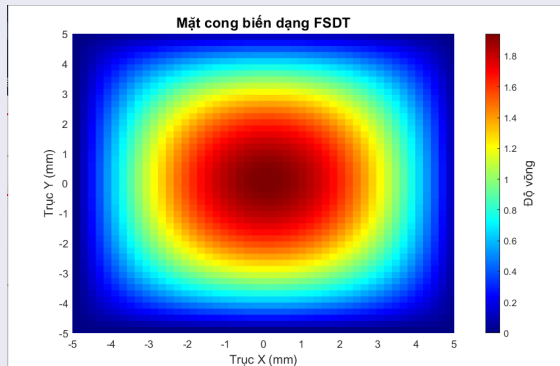


Hình: Kết quả nghiệm giải tích

Độ võng lớn nhất: 1.9469

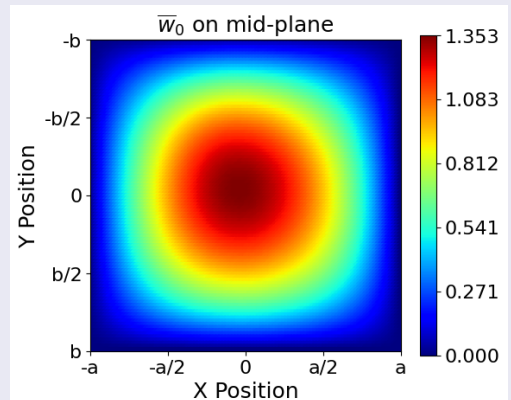
So sánh tương quan

Giải tích Navier (MATLAB)



- Độ võng cực đại: **1.9469**.

Dự đoán PINN (Python)



- Độ võng cực đại: **1.3530**.

Biện luận sai lệch kết quả: MATLAB (Tuyến tính) vs. Python (Phi tuyến)

Giải tích Navier (MATLAB)

- **Mô hình:** Tuyến tính hình học (Linear).
- **Trạng thái tấm:** Coi như tấm được uốn tự do, không có sức căng bề mặt.

Dự đoán PINN (Python)

- **Mô hình:** Phi tuyến hình học (Nonlinear).
- **Trạng thái tấm:** Tấm xuất hiện hiệu ứng "căng màng" khi võng sâu, tạo thêm lực kháng uốn.

Kết luận về độ tin cậy của mô hình

- Nghiệm Navier (1.9469) là nghiệm chuẩn để kiểm chứng bộ khung ma trận độ cứng (A, B, D) đã được lập trình đúng.
- Nghiệm PINN (1.3530) phản ánh đúng thực tế vật lý hơn vì trong điều kiện tấm mỏng và tải trọng q_0 lớn, sẽ làm tăng độ cứng tổng thể của tấm, từ đó làm giảm độ võng cực đại khoảng 30% so với lý thuyết tuyến tính.

Hướng đi tiếp theo

- Tiếp tục phát triển thêm nhiệt vào code FSDT, và sửa lại những lỗi tồn đọng (nếu có), vẫn dựa vào code có sẵn trong tài liệu [1]
- Tiếp tục viết báo cá nhân.



W. Wang, H.-T. Thai, “A physics-informed neural network framework for laminated composite plates under bending,” *Thin-Walled Structures*, vol. 210, p. 113014, 2025.



Tài liệu nội bộ *Dự án ICMAM Lab*.



Bài báo cá nhân.